(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2015-0093987
(43) 공개일자 2015년08월19일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G01T 1/185 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2014-0014694
(22) 출원일자 2014년02월10일
심사청구일자 2014년02월10일

(71) 출원인
주식회사 리소텍
서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-28 (가산동)
김태진
서울특별시 양천구 목동서로 70 ,204동201호 (목동,목동2단지아파트)
(뒷면에 계속)
(72) 발명자
김태진
서울특별시 양천구 목동서로 70 ,204동201호 (목동,목동2단지아파트)
조승연
경기도 성남시 분당구 분당로201번길 17, 102동 2102호 (서현동, 효자촌)
김계철
경기도 광명시 도덕로 56 ,101동804호 (광명동, 광명중앙하이츠아파트)
(74) 대리인
김광술

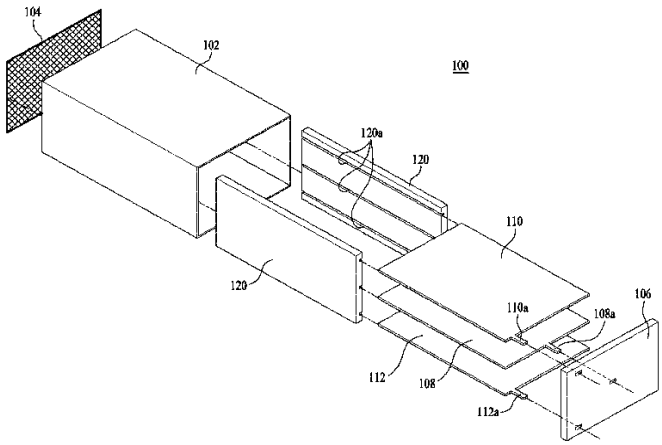
전체 청구항 수 : 총 10 항

(54) 발명의 명칭 라돈 측정을 위한 이온화 챔버 및 이를 구비하는 라돈 측정 장치

(57) 요 약

본 발명은 라돈 측정 장치 및 그의 라돈 측정 방법에 관한 것이다. 본 발명의 라돈 측정 장치는 공기 중의 라돈 가스 농도를 실시간으로 측정한다. 이를 위해 라돈 측정 장치는 이온화 챔버와 전기적으로 연결되는 라돈 검출기를 포함한다. 이온화 챔버는 전치 증폭기와, 접지된 병렬 입력 저항을 통해 라돈 검출기와 전기적으로 연결된다. 이온화 챔버는 케이스 내부에 일정 간격으로 이격 설치되는 복수 개의 전극판들을 구비한다. 전극판들은 플레이트 형상으로 구비되어, 케이스 내측면 양측에 인슐레이터에 의해 고정 설치된다. 전극판들은 하나의 센싱 전극과, 2 개의 전원 전극들로 구성된다. 센싱 전극은 전치 증폭기에 연결되고, 전원 전극들은 전원부에 연결되어 전원을 공급받는다. 본 발명에 의하면, 전극판들을 고정하기 위한 인슐레이터를 이용하여 이온화 챔버의 다양한 체적 및 형태로 제공 가능함으로써, 소형화 및 조작이 용이하고, 제조 비용이 저렴할 수 있다.

대 표 도



(71) 출원인
김계철
경기도 광명시 도덕로 56 ,101동804호(광명동,광명중앙하이츠아파트)

조승연
경기도 성남시 분당구 분당로201번길 17, 102동 2102호 (서현동, 효자촌)

특허청구의 범위

청구항 1

라돈 검출기와 연결되어 공기 중의 라돈 가스 농도를 실시간으로 측정하기 위한 이온화 챔버에 있어서:

공기가 유입되도록 전면이 개방되고, 전기적으로 접지되는 케이스와;

상기 케이스의 내부에 설치되고, 도전성 금속 재질로 구비되어 상기 라돈 검출기와 전기적으로 연결되는 하나의 센싱 전극과;

상기 센싱 전극의 상부 및 하부에 서로 일정 간격 이격되게 설치되고, 도전성 금속 재질로 구비되어 전원을 공급받는 2 개의 전원 전극들과;

상기 케이스의 내측면 양측에 장착되어, 상기 케이스와 상기 센싱 전극 및 상기 전원 전극들을 절연시키고, 상기 센싱 전극과 상기 전원 전극들 각각이 상하 방향으로 일정 간격 유지하여 설치되도록 홈이 형성된 인슐레이터 및;

상기 케이스의 전면에 설치되어 상기 라돈 검출기와 절연시키는 절연판을 포함하여, 상기 센싱 전극으로부터 상기 라돈 검출기로 라돈에 대한 이온화된 신호를 출력하고, 상기 라돈 검출기를 이용하여 라돈 가스의 알파 입자들만을 검출하여, 실시간으로 라돈 농도를 측정하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 센싱 전극과 상기 전원 전극들 각각에는 일부가 수평 방향으로 돌출되는 제1 내지 제3 단자부가 형성되고;

상기 제1 단자부는 상기 라돈 검출기의 전치 증폭기와, 접지와 병렬 연결된 저항이 연결되고, 상기 제2 및 상기 제3 단자부는 전원부와 연결되어 일정 크기의 전원을 공급받되;

상기 절연판은 상기 제1 내지 상기 제3 단자부가 상기 케이스의 전면에 노출되도록 복수 개의 관통홀이 형성되는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버.

청구항 3

제 2 항에 있어서,

상기 이온화 챔버는;

상기 케이스의 후면에 설치되는 메쉬 망을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버.

청구항 4

제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,

상기 센싱 전극과 상기 전원 전극들은 라돈의 알파 입자들에 대한 이온화된 신호를 발생시킬 수 있도록 도전성 금속 재질의 판(plate) 형상으로 구비되는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버.

청구항 5

제 4 항에 있어서,

상기 절연판은 상기 케이스의 전면 내부에서 일정 깊이를 갖는 공간을 형성하여, 상기 공간에 상기 전치 증폭기 및 상기 라돈 검출기가 설치 가능하도록 구비하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버.

청구항 6

제 5 항에 있어서,

상기 이온화 챔버는 적어도 직육면체 형상으로 구비되고, 라돈 농도를 측정하기 위한 장소나 용도에 적합하게 체적이 변경 가능한 것을 특징으로 하는 이온화 챔버.

청구항 7

라돈 측정 장치에 있어서:

공기를 유입하고, 전원을 공급받아서 라돈에 대한 이온화 신호를 발생하는 이온화 챔버와;

상기 이온화 챔버와 연결되고, 상기 이온화 챔버와 접지된 병렬 저항을 구비하여 상기 이온화 챔버로부터 출력되는 이온화된 신호를 증폭하여 출력하는 전치 증폭기와;

변별 레벨을 조정하기 위한 제1 가변 저항을 구비하고, 상기 전치 증폭기로부터 증폭된 신호를 받아서 백그라운드 신호를 필터링하여 라돈의 알파 입자들에 대한 장방형의 신호를 출력하는 제1 비교기와;

제2 가변 저항을 구비하여 상기 제1 비교기로부터 출력된 장방형의 신호를 받아서 진폭을 조절하는 펄스 형상 분석 회로와;

변별 레벨을 조정하기 위한 제3 가변 저항을 구비하고, 진폭이 큰 장방형의 신호에 대응하는 신호를 출력하는 제2 비교기와;

상기 제2 비교기로부터 출력되는 진폭이 큰 장방형의 신호에 대응하는 신호를 카운트하는 펄스 카운트 회로와;

상기 펄스 카운트 회로부터 카운트된 값을 받아서 라돈 농도를 실시간으로 측정하는 컨트롤러 및;

상기 컨트롤러의 제어를 받아서 측정된 라돈 농도를 표시하는 인디케이터를 포함하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정 장치.

청구항 8

제 7 항에 있어서,

상기 이온화 챔버는;

공기가 유입되도록 전면이 개방되고, 전기적으로 접지되는 케이스와;

상기 케이스의 내부에 설치되고, 도전성 금속 재질로 구비되어 상기 전치 증폭기와 전기적으로 연결되는 하나의 센싱 전극과;

상기 센싱 전극의 상부 및 하부에 서로 일정 간격 이격되게 설치되고, 도전성 금속 재질로 구비되어 전원을 공급받는 2 개의 전원 전극들과;

상기 케이스의 내측면 양측에 장착되어, 상기 케이스와 상기 센싱 전극 및 상기 전원 전극들을 절연시키고, 상기 센싱 전극과 상기 전원 전극들 각각이 상하 방향으로 일정 간격 유지하여 설치되도록 홈이 형성된 인슐레이터 및;

상기 케이스의 전면에 설치되어 상기 전치 증폭기와 절연시키는 절연판을 포함하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정 장치.

청구항 9

제 8 항에 있어서,

상기 센싱 전극과 상기 전원 전극들 각각에는 일부가 수평 방향으로 돌출되는 제1 내지 제3 단자부가 형성되고;

상기 제1 단자부는 상기 라돈 검출기의 전치 증폭기와, 접지와 병렬 연결된 저항이 연결되고, 상기 제2 및 상기 제3 단자부는 전원부와 연결되어 일정 크기의 전원을 공급받되;

상기 절연판은 상기 제1 내지 상기 제3 단자부가 상기 케이스의 전면에 노출되도록 복수 개의 관통홀이 형성되는 것을 특징으로 하는 라돈 측정 장치.

청구항 10

제 8 항 또는 제 9 항에 있어서,

상기 이온화 챔버는;

상기 케이스의 후면에 설치되는 메쉬 망을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 라돈 측정 장치.

명 세 서

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 라돈 측정 장치에 관한 것으로, 좀 더 구체적으로 공기 중의 라돈 농도 측정을 위한 이온화 챔버 및 이를 구비하는 라돈 측정 장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 라돈은 자연계에 넓게 분포되어 있는 우라늄-238의 여섯번째 붕괴 생성물에 해당한다. 이러한 라돈은 대기 중으로 방출되기 쉬운 불활성 가스의 알파선 방출체에 해당하므로, 실내 및 실외 공기 중에 존재하며, 라돈의 농도가 높은 지역에서 오랜 기간 동안 생활하게 되는 경우, 방사선 피폭으로 인한 폐암 발생 확률이 높아지게 된다. 이에 따라 라돈 농도 측정의 필요성이 대두되게 되었으며, 특히 라돈의 농도가 높을 가능성이 있는 공간 예를 들어, 건물, 지하철, 지하 상가 등의 경우에는 주기적인 측정 및 평가가 필요하다.

[0003] 알파 방사성 핵종 오염원의 검출은 알파선이 인간에게 강한 생물학적 영향을 미치며, 특히 호흡 시 기도를 지나 폐에 침적되기 때문에, 방사선 생태학 및 의학적으로 중요한 요소이다. 자연적인 백그라운드 방사선에 대한 추가적 연선량(annual dose)은 연간 1 mSv(millisievert : 밀리시버트)를 넘지 않아야 한다.

[0004] 이런 종류 방사선의 메인 소스는 예컨대, 라돈 가스(Radon gas)이다. 라돈 가스는 투수성 방해 토질 및 자갈밭 등으로 에워싸인 지반 속으로 이동하여 콘크리트의 갈라진 틈이나 구멍을 지나 빌딩 속으로 이동한다. 암석, 벽돌 및 콘크리트 등과 같은 건물 재료도 역시 라돈 가스를 발산한다. 이러한 라돈 가스는 수용성이며 또한 수분 이동에 의해 실내로 들어온다.

[0005] 라돈 농도의 위험 수준은 국가별 법령에 따라서 다르지만 대체로 60 내지 200 Bq/㎥(Becquerel per cubic meter)이다. 이런 사실로 인해, 공기 중에서 그것의 방사능 농도의 정확한 평가를 위해, 몇 가지의 검출 시스템과 여러 가지의 측정 방법이 개발되었다.

[0006] 현재 라돈 농도의 검출 및 결정을 위한 방법은 예컨대, 신티레이션 계수기(Scintillation counter)를 이용하는 방법, 가이거(Geiger)를 포함한 가스 계수기를 이용하는 방법, 비례 및 이온화 챔버 타입을 이용하는 방법, 솔리드 스테이트 정션(Solid State Junction : 고체 접합) 계수기를 이용하는 방법 및, 활성탄 검출기를 이용하는 방법 등이 알려져 있다. 이들 방법들 모두는 알파 입자를 검출하는 방법으로부터 파생된 것이다.

[0007] 이러한 방법들을 위한 장치들 중 예를 들어, 신티레이션 계수기는 역사적으로 볼 때, 방사능에 관한 실험에 가장 일찍부터 사용된 것이다. 신티레이션 재료는 신호를 증폭하는 광전자 증배관(Photomultiplier)의 광 음극관(Photo cathode)이 배치되어, 알파 입자의 에너지 및 카운트에 관한 정보를 제공한다. 이 장치는 교정(Calibration)을 필요로 하며, 제작에 비용이 많이 들고, 주위의 라돈 가스 농도를 실시간으로 모니터링 하는데 비실용적이다.

[0008] 또 가스-충전 알파 입자 검출기는, 조작 모드로 가이거(Geiger) 계수기를 사용하거나 또는 이온화/비례 계수기를 사용하느냐에 따라 달라지며, 검출기 재료로서는 특정 가스를 사용한다. 이 장치는 어떤 경우든 알파 또는 라돈 검출을 위한 작동 가스(Working Gas)는 밀폐된다. 유입되는 알파 입자에 의한 이온화 존(Zone)으로의 진입은 얇고 깨지기 쉬운 플라스틱 또는 금속제 창을 지나게 된다. 유입하는 알파 입자를 위한 입구 개구부에 있는 취약한 창의 존재는, 창이 쉽게 손상될 수 있기 때문에 계속적인 사용 시, 계수기에 대한 불만족 요인이 된다.

[0009] 또 계수기 가스로서 공기가 사용되면, 음성 원자 및 분자에 의한 전자의 포획으로 인해, 출력 신호의 진폭은 매우 낮아진다. 이들 검출기의 결점은 그것의 판독이, 펄스 전자파 노이즈, 세션 양극의 진동, 습도 및 온도와 같은 대기 조건 및 높은 DC 전압의 요구에 대해 종속적이라는 점이다. 백그라운드, 대기 조건의 영향을 배제하고 알파 입자에서 나오는 신호만을 검출하기 위해서 펄스 이온화 챔버에 펄스-형상 분석을 사용한다. 그러나 이 방법은 제작이 매우 복잡하고 주위의 라돈 가스 농도를 실시간으로 모니터링하는 데는 비실용적이다.

[0010] 또 정션(Junction : 접합) 계수기는 공핍층(Depletion Layer)을 지나는 알파 입자의 통로에서 이온화 전하를 수집하는 역 바이어스(Reverse Bias)에 의한 솔리드 스테이트 P-N 정션을 이용한다. 이것은 장치를 콤팩트하게 제공할 수 있고 휴대가 가능하다. 그러나 검출기의 커버 영역이 낮고 정확한 결과를 얻기 위해서는 긴 카운팅 시간을 필요로 한다. 또한 정션 계수기의 한계는 검출기 금속 전극 표면의 스크레칭 및 마모를 피하기 위한 엄격

한 요건에 달려 있다. 이 전극은 빛에 민감하며, 코팅을 하여 주위의 빛을 차단한다. 그런데 스크레치로 인한 빛의 누설(light leak)이 발생되는 문제점이 있으며, 활성적 표면이 되려면 습기 및 먼지가 없어야 하는 점도 마찬가지로 중요하다.

[0011] 그리고 라돈 가스 농도의 검출을 위한 다른 수단은 활성탄(activated charcoal) 검출기이다. 그러나 이 방법은 실시간으로 라돈 가스 농도를 계속적인 모니터링하는데 적용이 불가하다.

선행기술문헌

특허문헌

[0012] (특허문헌 0001) 1. 한국 등록특허공보 제10-1299405호(공고일 2003년 08월 28일)

(특허문헌 0002) 2. 한국 공개특허공보 제10-2004-0071101호(공개일 2004년 08월 11일)

(특허문헌 0003) 3. 한국 등록특허공보 제10-0717953호(공고일 2007년 05월 17일)

(특허문헌 0004) 4. 한국 등록특허공보 제10-0936298호(공고일 2010년 01월 12일)

(특허문헌 0005) 5. 한국 등록특허공보 제10-1040072호(공고일 2011년 06월 13일)

(특허문헌 0006) 6. 한국 등록특허공보 제10-1183064호(공고일 2012년 09월 20일)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0013] 본 발명의 목적은 공기 중의 라돈 농도를 실시간으로 측정하기 위한 이온화 챔버 및 이를 구비하는 라돈 측정 장치을 제공하는 것이다.

[0014] 본 발명의 다른 목적은 펄스 대기 파라미터 및 전자파 노이즈의 영향을 배제하고, 내부로 유입되는 모든 알파 입자들을 최적의 효율로 검출하여 라돈 가스 농도를 측정하기 위한 이온화 챔버 및 이를 구비하는 라돈 측정 장치을 제공하는 것이다.

[0015] 본 발명의 또 다른 목적은 소형화 및 휴대형이 가능하고, 조작 및 유지 보수 관리가 용이한 라돈 측정 장치의 이온화 챔버 구조를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0016] 상기 목적들을 달성하기 위한, 본 발명의 라돈 측정을 위한 이온화 챔버는 복수 개의 전극판들을 일정 간격으로 고정하기 위한 인슐레이터를 이용하는데 그 한 특징이 있다. 이와 같은 이온화 챔버는 다양한 체적 및 형상으로 구현 가능하여, 소형화가 가능하고, 휴대성이 용이하며, 제조 비용이 저렴하다.

[0017] 이 특징에 따른 본 발명의 라돈 측정을 위한 이온화 챔버는, 라돈 검출기와 연결되어 공기 중의 라돈 가스 농도를 실시간으로 측정하기 위한 이온화된 신호를 출력한다.

[0018] 이 특징의 이온화 챔버는, 공기가 유입되도록 전면이 개방되고, 전기적으로 접지되는 케이스와; 상기 케이스의 내부에 설치되고, 도전성 금속 재질로 구비되어 상기 라돈 검출기와 전기적으로 연결되는 하나의 센싱 전극과; 상기 센싱 전극의 상부 및 하부에 서로 일정 간격 이격되게 설치되고, 도전성 금속 재질로 구비되어 전원을 공급받는 2 개의 전원 전극들과; 상기 케이스의 내측면 양측에 장착되어, 상기 케이스와 상기 센싱 전극 및 상기 전원 전극들을 절연시키고, 상기 센싱 전극과 상기 전원 전극들 각각이 상하 방향으로 일정 간격 유지하여 설치되도록 홈이 형성된 인슐레이터 및; 상기 케이스의 전면에 설치되어 상기 라돈 검출기와 절연시키는 절연판을 포함하여, 상기 센싱 전극으로부터 상기 라돈 검출기로 라돈에 대한 이온화된 신호를 출력하고, 상기 라돈 검출기를 이용하여 라돈 가스의 알파 입자들만을 검출하여, 실시간으로 라돈 농도를 측정한다.

[0019] 이 특징의 한 실시예에 있어서, 상기 센싱 전극과 상기 전원 전극들 각각에는 일부가 수평 방향으로 돌출되는 제1 내지 제3 단자부가 형성되고; 상기 제1 단자부는 상기 라돈 검출기의 전치 증폭기와, 접지와 병렬 연결된 저항이 연결되고, 상기 제2 및 상기 제3 단자부는 전원부와 연결되어 일정 크기의 전원을 공급받되; 상기 절연

판은 상기 제1 내지 상기 제3 단자부가 상기 케이스의 전면에 노출되도록 복수 개의 관통홀이 형성된다.

[0020] 다른 실시예에 있어서, 상기 이온화 챔버는; 상기 케이스의 후면에 설치되는 메쉬 망을 더 구비한다.

[0021] 또 다른 실시예에 있어서, 상기 센싱 전극과 상기 전원 전극들은 라돈의 알파 입자들에 대한 이온화된 신호를 발생시킬 수 있도록 도전성 금속 재질의 판 형상으로 구비된다.

[0022] 또 다른 실시예에 있어서, 상기 절연판은 상기 케이스의 전면 내부에서 일정 깊이를 갖는 공간을 형성하여, 상기 공간에 상기 전치 증폭기 및 상기 라돈 검출기가 설치 가능하도록 구비한다.

[0023] 또 다른 실시예에 있어서, 상기 이온화 챔버는 적어도 직육면체 형상으로 구비되고, 라돈 농도를 측정하기 위한 장소나 용도에 적합하게 체적이 변경 가능하다.

[0024] 본 발명의 다른 특징에 따르면, 이온화 챔버와 라돈 검출기를 이용하여 실시간으로 라돈 농도를 측정하는 라돈 측정 장치가 제공된다.

[0025] 이 특징에 따른 라돈 측정 장치는, 공기를 유입하고, 전원을 공급받아서 라돈에 대한 이온화 신호를 발생하는 이온화 챔버와; 상기 이온화 챔버와 연결되고, 상기 이온화 챔버와 접지된 병렬 저항을 구비하여 상기 이온화 챔버로부터 출력되는 이온화된 신호를 증폭하여 출력하는 전치 증폭기와; 변별 레벨을 조정하기 위한 제1 가변 저항을 구비하고, 상기 전치 증폭기로부터 증폭된 신호를 받아서 백그라운드 신호를 필터링하여 라돈의 알파 입자들에 대한 장방형의 신호를 출력하는 제1 비교기와; 제2 가변 저항을 구비하여 상기 제1 비교기로부터 출력된 장방형의 신호를 받아서 진폭을 조절하는 펄스 형상 분석 회로와; 변별 레벨을 조정하기 위한 제3 가변 저항을 구비하고, 진폭이 큰 장방형의 신호에 대응하는 신호를 출력하는 제2 비교기와; 상기 제2 비교기로부터 출력되는 진폭이 큰 장방형의 신호에 대응하는 신호를 카운트하는 펄스 카운트 회로와; 상기 펄스 카운트 회로부터 카운트된 값을 받아서 라돈 농도를 실시간으로 측정하는 컨트롤러 및; 상기 컨트롤러의 제어를 받아서 측정된 라돈 농도를 표시하는 인디케이터를 포함한다.

[0026] 이 특징의 한 실시예에 있어서, 상기 이온화 챔버는; 공기가 유입되도록 전면이 개방되고, 전기적으로 접지되는 케이스와; 상기 케이스의 내부에 설치되고, 도전성 금속 재질로 구비되어 상기 전치 증폭기와 전기적으로 연결되는 하나의 센싱 전극과; 상기 센싱 전극의 상부 및 하부에 서로 일정 간격 이격되게 설치되고, 도전성 금속 재질로 구비되어 전원을 공급받는 2 개의 전원 전극들과; 상기 케이스의 내측면 양측에 장착되어, 상기 케이스와 상기 센싱 전극 및 상기 전원 전극들을 절연시키고, 상기 센싱 전극과 상기 전원 전극들 각각이 상하 방향으로 일정 간격 유지하여 설치되도록 홈이 형성된 인슐레이터 및; 상기 케이스의 전면에 설치되어 상기 전치 증폭기와 절연시키는 절연판을 포함한다.

[0027] 다른 실시예에 있어서, 상기 센싱 전극과 상기 전원 전극들 각각에는 일부가 수평 방향으로 돌출되는 제1 내지 제3 단자부가 형성되고; 상기 제1 단자부는 상기 라돈 검출기의 전치 증폭기와, 접지와 병렬 연결된 저항이 연결되고, 상기 제2 및 상기 제3 단자부는 전원부와 연결되어 일정 크기의 전원을 공급받되; 상기 절연판은 상기 제1 내지 상기 제3 단자부가 상기 케이스의 전면에 노출되도록 복수 개의 관통홀이 형성된다.

[0028] 또 다른 실시예에 있어서, 상기 이온화 챔버는; 상기 케이스의 후면에 설치되는 메쉬 망을 더 구비한다.

발명의 효과

[0029] 상술한 바와 같이, 본 발명의 라돈 측정 장치는 펄스 형상을 분석하여 라돈 가스 농도를 검출 및 측정함으로써, 습도와 같은 대기 파라미터의 영향을 배제할 수 있으며, 짧은 시간을 이용하여 실시간으로 라돈 농도의 측정이 가능하다.

[0030] 또 본 발명의 라돈 측정 장치는 이온화 챔버를 이용하여 라돈의 알파 입자에 대한 펄스 형상을 분석함으로써, 소형화가 가능하고, 휴대성이 용이하며, 제조 비용이 저렴하다.

[0031] 또한 본 발명의 라돈 측정 장치는 짧은 전자파 노이즈 예를 들면, 정전기, 컬렉터 모터, 팬 등에서 나오는 노이즈의 영향을 배제할 수 있으며, 베타 입자 및 감마선을 무시하고, 100 %의 효율로 알파 입자를 검출하며, 교정이 필요 없다.

[0032] 뿐만 아니라, 본 발명의 라돈 측정 장치는 실시간 라돈 농도 측정으로 인한 조작 및 유지 관리가 간단할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0033] 도 1은 본 발명에 따른 실시간 라돈 농도를 측정하기 위한 라돈 측정 장치의 개략적인 구성을 도시한 블럭도;

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 이온화 챔버의 개략적인 구성을 도시한 도면;

도 3은 도 2에 도시된 이온화 챔버의 구성을 나타내는 사시도;

도 4는 도 3에 도시된 이온화 챔버의 상세한 구성을 나타내는 분해 사시도;

도 5는 도 3에 도시된 이온화 챔버의 전면이 개방된 상태에 따른 정면도;

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 라돈 측정 장치의 구성을 도시한 도면;

도 7은 도 6에 도시된 전치 증폭기의 구성을 도시한 회로도;

도 8은 도 6에 도시된 제1 비교기와 펄스 구간 분석 회로 및 제2 비교기의 구성을 도시한 회로도;

도 9는 도 6에 도시된 펄스 카운트 회로의 구성을 도시한 회로도;

도 10은 도 7 및 도 8에 도시된 전치 증폭기와 제1 비교기의 입출력 신호들을 나타내는 파형도;

도 11은 도 8에 도시된 알파 입자와 장방형 신호들 및 이에 대응되는 펄스의 진폭을 나타내는 파형도; 그리고

도 12는 도 8에 도시된 전치 증폭기의 입력 저항에서 나오는 신호 구간과 진폭과의 의존도를 나타내는 파형도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0034] 본 발명의 실시예는 여러 가지 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 아래에서 서술하는 실시예로 인해 한정되어지는 것으로 해석되어서는 안된다. 본 실시예는 당업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다. 따라서 도면에서의 구성 요소의 형상 등은 보다 명확한 설명을 강조하기 위해서 과장되어진 것이다.

[0035] 이하 첨부된 도 1 내지 도 12를 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다.

[0036] 도 1은 본 발명에 따른 실시간 라돈 농도를 측정하기 위한 라돈 측정 장치의 개략적인 구성을 도시한 블럭도이다.

[0037] 도 1을 참조하면, 본 발명의 라돈 측정 장치(2)는 공기 중의 라돈 가스 농도를 실시간으로 측정하기 위하여, 공기를 유입하여 라돈에 대한 이온화된 신호를 출력하는 이온화 챔버(100)와, 이온화 챔버(100)로부터 이온화된 신호를 받아서 펄스 형상을 분석하여 라돈 가스 농도를 실시간으로 측정하는 라돈 검출기(200)를 포함한다. 이온화 챔버(100)와 라돈 검출기(200)는 상호 전기적으로 연결된다.

[0038] 이러한 본 발명의 라돈 측정 장치(2)는 이온화 챔버(100)를 콤팩트하게 구비하고, 라돈 검출기(200)를 이용하여 라돈 가스의 알파 입자들만을 검출함으로써, 실시간으로 라돈 농도를 측정할 수 있으며, 조작 및 휴대가 용이하다.

[0039] 구체적으로, 도 2 내지 도 5를 이용하여 본 발명에 따른 이온화 챔버의 구성 및 작용을 상세히 설명한다. 즉, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 이온화 챔버의 개략적인 구성을 도시한 도면이고, 도 3은 도 2에 도시된 이온화 챔버의 구성을 나타내는 사시도이고, 도 4는 도 3에 도시된 이온화 챔버의 상세한 구성을 나타내는 분해 사시도이며, 그리고 도 5는 도 3에 도시된 이온화 챔버의 전면이 개방된 상태에 따른 정면도이다.

[0040] 도 2 내지 도 5를 참조하면, 본 발명의 이온화 챔버(100)는 공기의 유입이 가능한 형상으로 구비된다. 이 실시예의 이온화 챔버(100)는 대체로 직육면체 형상의 케이스(102)와, 케이스(102)의 내부에 장착 고정되는 하나의 센싱 전극(108)과 2 개의 전원 전극(110, 112)들을 구비한다. 케이스(102)는 전기적으로 접지된다. 이를 위해 이온화 챔버(100)는 케이스(102)의 내측면 양측에 케이스(102)와 센싱 전극(108) 및 전원 전극(110, 112)들을 절연시키고, 센싱 전극(108)과 전원 전극(110, 112)들을 상하 방향으로 일정 간격 유지하여 설치되도록 절연체 재질의 인슐레이터(insulator)(120)가 구비된다.

[0041] 인슐레이터(120)는 예를 들어, 합성 수지재 등으로 구비되어, 케이스(102)의 내측면 양측에 나사 결합된다. 인슐레이터(120)는 센싱 전극(108)과 전원 전극(110, 112)들 간의 간격(도 5의 D)을 일정하게 유지할 수 있도록

복수 개의 장착홈(120a)들이 형성된다.

[0042] 센싱 전극(108)은 인슐레이터(120)의 중앙에 배치되고, 전원 전극(110, 112)들 각각은 센싱 전극(108)의 상하 각각에 배치된다.

[0043] 센싱 전극(108)은 전치 증폭기(204)와 전기적으로 연결되고, 전원 전극(110, 112)들 각각은 전원부(202)와 전기적으로 연결된다. 이를 위해 센싱 전극(108)과 전원 전극(110, 112)들 각각에는 일부가 수평 방향으로 돌출되는 제1 내지 제3 단자부(118a, 110a, 112a)가 형성된다. 제1 단자부(108a)는 전치 증폭기(204)와, 접지와 병렬 연결된 저항(R1)이 납땜 등을 이용하여 연결된다. 제2 및 제3 단자부(110a, 112a)는 전원부(202)와 연결되어 일정 크기(예컨대, -70 내지 -80 V)의 전원을 공급받는다.

[0044] 이러한 센싱 전극(108)과 전원 전극(110, 112)들은 라돈의 알파 입자들에 대한 이온화된 신호를 발생시킬 수 있도록 스테인레스 등과 같은 도전성 금속 재질의 판(plate) 형상으로 구비되고, 표면이 니켈(Ni) 등과 같은 도전 물질로 코딩된다.

[0045] 또 이온화 챔버(100)는 공기가 유입되는 후면이 개방되거나, 후면에 금속 재질의 메쉬망(104)을 장착한다. 또 이온화 챔버(100)의 전면에는 센싱 전극(108)과 전원 전극(110, 112)들을 상호 격리되게 고정하고, 전치 증폭기(204)를 포함하는 라돈 검출기(200)와 절연되게 절연판(106)이 설치된다. 절연판(106)에는 제1 내지 제3 단자부(118a, 110a, 112a) 각각이 전면으로 돌출되도록 복수 개의 관통홀이 형성된다. 절연판(106)은 예를 들어, 합성수지재 등으로 구비되어, 케이스(102)의 전면 내부에서 전치 증폭기(204) 및 라돈 검출기(200)가 설치 가능하도록 일정 깊이를 갖는 공간(130)을 형성한다.

[0046] 이러한 이온화 챔버(100)는 직육면체, 원통형 등 다양한 형상으로 구비될 수 있다. 또 이온화 챔버(100)는 크기나 체적을 다양하게 변경하여 제공될 수 있다. 이 실시예에서 이온화 챔버(100)는 라돈 농도를 측정하기 위한 장소나 용도에 적합하고, 소형화가 가능하도록 적정 체적 예컨대, 125 ㎖, 250 ㎖ 등의 체적을 가진 직육면체 형상으로 제공된다.

[0047] 그리고 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 라돈 측정 장치의 구성을 도시한 도면이고, 도 7은 도 6에 도시된 전치 증폭기의 구성을 도시한 회로도이고, 도 8은 도 6에 도시된 제1 비교기와 펄스 구간 분석 회로 및 제2 비교기의 구성을 도시한 회로도이고, 도 9는 도 6에 도시된 펄스 카운트 회로의 구성을 도시한 회로도이다. 그리고 도 10은 도 7 및 도 8에 도시된 전치 증폭기와 제1 비교기의 입출력 신호들을 나타내는 파형도이고, 도 11은 도 8에 도시된 알파 입자와 장방형 신호들 및 이에 대응되는 펄스의 진폭을 나타내는 파형도이며, 도 12는 도 8에 도시된 전치 증폭기의 입력 레지스터에서 나오는 신호 구간과 진폭과의 의존도를 나타내는 파형도이다.

[0048] 먼저 도 6를 참조하면, 본 발명의 라돈 측정 장치(2)는 접지(ground)된 이온화 챔버(100)와, 이온화 챔버(100)에 전기적으로 연결되는 라돈 검출기(200)를 포함한다.

[0049] 이온화 챔버(100)는 공기 중으로부터 유입된 라돈 가스에 대한 이온화된 신호를 출력하여, 전치 증폭기(204)로 제공한다. 이러한 이온화 챔버(100)는 예컨대, 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 일정 크기의 체적을 갖고, 접지되는 케이스(102)와, 하나의 센싱 전극(Sensing Electrode)(108) 및 2 개의 전원 전극(Voltage Electrode)(110, 112)을 포함한다.

[0050] 그리고 라돈 검출기(200)는 이온화 챔버(100)의 전원 전극(110, 112)들로 일정 크기의 전원을 공급하는 전원부(202)와, 병렬 입력 저항(203 : R)을 구비하고 이온화 챔버(100)와 직렬로 연결되어, 이온화 챔버(100)로부터 출력된 이온화된 신호를 받아서 증폭하는 전치 증폭기(204)와, 전치 증폭기(204)와 변별 레벨을 조정하기 위한 제1 가변 저항(208)이 연결되어, 백그라운드 신호를 필터링하여 장방형의 신호를 출력하는 제1 비교기(206)와, 제1 비교기(206)로부터 출력되는 알파 입자에 대한 장방형의 신호를 받아서 진폭을 조절하는 펄스 구간 분석 회로(210) 및, 변별 레벨을 조정하기 위한 제2 가변 저항(222)과 연결되고, 진폭이 큰 장방형의 펄스 신호에 대응하는 신호를 출력하는 제2 비교기(220)를 포함한다.

[0051] 또 라돈 검출기(200)는, 제2 비교기(220)로부터 진폭이 큰 펄스 신호를 카운트하는 펄스 카운트 회로(224)와, 펄스 카운트 회로(224)로부터 카운트된 값을 받아서 이온화 챔버(100)의 형태에 대응하여 라돈 농도를 실시간으로 측정하는 컨트롤러(228) 및, 컨트롤러(228)로부터 측정된 라돈 농도를 표시하는 인디케이터(230)를 포함한다.

[0052] 구체적으로 이 실시예에서의 전원부(202)는 라돈 검출기(200)의 전원 즉, 2극의 저압 전원(±V)과, 이온화 챔버(100)의 전원 전극(110, 112)들로 고압의 전원을 공급한다. 예컨대, 전원부(202)는 라돈 검출기(200)로 약 ±5V

의 전원을 공급하고, 이온화 챔버(100)의 전원 전극(110, 112)들로 약 -70 내지 -80 V의 전원을 공급한다.

[0053] 전치 증폭기(204)는 도 7에 도시된 바와 같이, 아주 미약한 알파 입자들에 대한 신호를 증폭하기 위하여, 2 단으로 구성되며 약 1400 배의 증폭도를 가진다. 즉, 전치 증폭기(204)는 제1 전치 증폭기(204a)와, 제2 전치 증폭기(204b) 및, 주변 회로(R1 ~ R6, C1 ~ C6)들을 포함한다.

[0054] 제1 전치 증폭기(204a)는 이온화 챔버(100)의 센싱 전극(108)이 비반전 단자(+)에 연결되고, 반전 단자(-)는 접지되어 이온화된 신호를 받아들인다. 이 때, 제1 전치 증폭기(204a)의 입력단에는 접지와 병렬로 연결되는 저항(203 : R1)을 갖는다. 또 제1 전치 증폭기(204a)의 입력단에는 저항(203 : R1)과 이온화 챔버(100)에 의해 기생(dummy) 캐패시터(도 6의 C)가 존재한다. 그리고 제2 전치 증폭기(204b)는 제1 전치 증폭기(204a)의 출력단이 반전 단자(-)에 연결되고, 비반전 단자(+)에는 접지와 병렬로 연결되는 저항(203 : R1)과 연결된다.

[0055] 따라서 라돈 측정 장치(2)는 전원부(202)로부터 이온화 챔버(100) 및 라돈 검출기(200)로 전원이 공급되면, 이온화 챔버(100)에서 검출된 이온화된 신호가 전치 증폭기(204)을 거쳐 증폭된다. 이 때, 증폭된 신호의 파형은 도 10의 제2 신호(S2)의 형상를 가진다. 그리고 신호(S2)의 길이 T는 양극 T^-의 전자 수집 시간 구간과, 음극 T^+의 양전하 이온 수집 시간 구간을 포함한다. 이 신호(S2)의 구간은 도 6에 도시된 저항(R) 및 캐패시터(C)의 값에 의해 조정된다.

[0056] 만일 RC = T = T^- + T^+(양극 T^-에서의 전자 수집 시간 구간과 음극 T^+에서 양전하 이온의 수집 시간 구간)를 선택하면, 신호는 매우 길어지지만, 양극 인근에서 방출된 알파 입자들을 포함하는 100 %의 알파 입자를 실제로 검출할 수 있다.

[0057] 이는 이온화 챔버(100)의 센싱 전극(108)의 출력과 접지 사이의 저항(203 : R)과, 그 사이의 기생 캐패시터 용량(C)를 포함하는 전치 증폭기(204)가 토탈 입력 커패시턴스의 곱으로 산출되기 때문에, 기생 캐패시터 용량(C)는 일정한 크기로 정해져 있고, 저항(203 : R)의 값이 크면 클수록 전자 및 양전하 이온의 수집 시간이 길어지게 된다. 그러므로 양극 T^-에서의 전자 수집 시간 구간과 음극 T^+에서 양전하 이온의 수집 시간 구간의 합계에 가까워야 한다. 만약 저항(203 : R)의 값이 너무 커지면, 신호가 길어져 계수율이 떨어지게 되므로, 저항(203 : R)의 값은 약 500 MΩ이 적합하다.

[0058] 도 8를 참조하면, 제1 비교기(206)는 비반전 단자(+)에 변별 레벨을 조정하기 위한 제1 가변 저항(208 : VR1)이 연결되고, 반전 단자(-)에 전치 증폭기(204)의 출력단이 연결된다. 제1 비교기(206)는 전치 증폭기(204)로부터 증폭된 신호를 받아서 백그라운드 신호를 필터링하여 장방형의 신호를 출력한다.

[0059] 즉, 제1 가변 저항(208 : VR1)을 가진 제1 비교기(206)는 도 10의 진폭이 제1 신호(S1)보다 낮은 레벨의 백그라운드 신호를 필터링한다. 이는 라돈에 의해 방사된 약 5 MeV의 에너지를 가진 알파 입자가 공기 및 베타 입자의 약 10^5 이온-전자 쌍을 생성하거나 또는 동일한 에너지를 가진 감마 퀀텀(γ quantum) 즉, 양자가 약 10^2 이온-전자 쌍을 생성하기 때문에, 베타 입자 또는 감마 퀀텀에서 나온 신호들은 제1 비교기(206)에 의해 필터링된다.

[0060] 제1 비교기(206)의 출력 신호는 전치증폭기(204)의 알파 입자에서 나온 출력 신호의 길이에 대응하는 길이를 가진 장방형의 신호(도 10의 S3)로 출력된다. 이 장방형의 신호는 펄스 구간 분석 회로(210)로 출력된다.

[0061] 펄스 구간 분석 회로(210)는 트랜지스터(Q1)와, 타이머(212)와, 광 릴레이(Photovoltaic Relay)(214)와, 제2 가변 저항(216 : VR2)과, 캐패시터(218 : C10) 및 주변 회로(R7 ~ R12, R15, R16, C7 ~ C9)들을 포함한다. 그리고 제2 비교기(220)는 변별 레벨을 조정하기 위한 제3 가변 저항(222 : VR3)을 갖는다.

[0062] 이러한 펄스 구간 분석 회로(210)는 제1 비교기(206)로부터 입력되는 신호가 낮은 레벨을 가지면, 트랜지스터(Q1)가 턴-온되어 광 릴레이(214)가 스위치-온 된다. 또 펄스 구간 분석 회로(210)는 제1 비교기(206)로부터 장방형의 신호가 입력되면, 광 릴레이(214)는 스위치-오프 되고, 캐패시터(218)은 제2 가변 저항(216)을 통해 충전된다. 또 펄스 구간 분석 회로(210)는 장방형의 신호의 하강 에지(falling edge)에서 광 릴레이(214)를 스위치-온 하고, 캐패시터(218)은 광 릴레이(214)를 통해 급속히 방전된다. 그리고 캐패시터(218)의 전위(potential)의 진폭은 제2 가변 저항(216) 값과, 캐패시터(218)의 용량 값에 따라 변한다.

[0063] 결과적으로 펄스 구간 분석 회로(210)에서는 도 11에 도시된 바와 같이, 알파 입자에 대응하는 긴 장방형 신호(S4)는 높은 진폭(S6)을 가진 펄스 신호(S5)로 변형하여 출력된다. 그리고 알파 입자에 대응하지 않는 짧은 장방형 신호(S7)는 낮은 진폭(S9)를 가진 펄스 신호(S8)로 변형하여 출력된다. 이 진폭이 변형된 펄스 신호(S5, S8)들은 제3 가변 저항(222 : VR3)을 가진 제2 비교기(220)을 통하여 진폭이 큰 알파 입자들에서 나온 신호에만

대응하는 신호를 통과시켜서 출력된다.

[0064] 도 9를 참조하면, 펄스 카운트 회로(224)는 예컨대, 2 진 계수기(224a)로 구비된다. 펄스 카운트 회로(224)는 제2 비교기(220)으로부터 변별된 알파 입자에 대응하는 신호를 입력받아서, 알파 입자에 대응하는 신호를 카운트하며, 이를 컨트롤러(228)으로 출력한다.

[0065] 다시 도 6을 참조하면, 컨트롤러(228)는 2진 계수기(224a)로부터 카운트된 값을 이온화 챔버(100)의 형태(예를 들어, 체적 등)에 따른 측정 시간과, 환산 공식을 이용하여, 라돈 농도를 측정한다. 컨트롤러(228)는 예컨대, PIC(Program Interrupt Control) 컨트롤러로 구비된다. 이 실시예에서 환산 공식은 1000 sec의 측정시간과, 라돈 농도 I = 0.108n(여기서 n은 카운트 값)으로 산출된다. 또 컨트롤러(228)는 측정된 라돈 농도 데이터 및 일정 기간 동안 축적된 데이터를 인디케이터(230)로 전송하여 실시간으로 측정된 라돈 농도를 표시하도록 제어한다.

[0066] 또한 컨트롤러(228)는 도면에는 도시되지 않았으나, 알람 장치를 구비하여 측정된 라돈 농도에 따른 알림 기능과, 와이파이(Wi-Fi) 또는 직렬 유선 통신(RS-485) 등의 유무선 통신 모듈을 구비하여 퍼스널 컴퓨터, 타블릿 컴퓨터 및 스마트 폰 등의 외부 전자 장치(미도시됨)와 데이터 통신 기능을 통하여 실시간 또는 축적된 데이터의 로딩 기능을 가질 수 있다.

[0067] 그리고 인디케이터(230)는 예컨대, 디지털 인디케이터(digital indicator) 또는 LCD 표시 모듈(LCD Display Module) 등으로 구비되어, 컨트롤러(228)로부터 측정된 라돈 농도 및 축적된 데이터들을 받아서 표시한다.

[0068] 상술한 바와 같이, 본 발명의 라돈 측정 장치(2)는 실시예에 의해 다음과 같이, 실험적인 모델을 통해 입증된다.

[0069] 즉, 본 발명의 실시예에 따른 라돈 측정 장치(2)는 비교적 좁은 범위 0.1 pCi/L(3.7 Bq/㎥) 내지 100 pCi/L (3700 Bq/㎥)의 라돈 가스를 검출하기에 적합하다. 이온화 챔버(100) 내에는 스테인레스 강으로 만든 3 개의 플레이트 전극이 있다. 2 개의 전원 전극 및 1 개의 센싱 전극으로 구비되는 이 플레이트 전극들은 외부의 전자 방사선을 감소하기 위해 접지된 금속제 박스(즉, 케이스) 속에 위치해 있으며, 이 전극들을 고정하고 접지된 금속제 박스와의 분리를 위하여 PVC 또는 정전기가 방지되는 플라스틱 등으로 인슐레이터(Insulator)를 설치한다.

[0070] 전원 전극과 센싱 전극들 간의 거리는 대체로 균등하게 설치된다. 이 실시예에서는 약 2 ㎝이다. 금속제 박스의 일단은 공기가 이온화 챔버 내부로 통과가 용이하도록 개방되거나, 또는 스테인레스강 그리드에 의해 막혀(closed) 있거나 메쉬망이 설치된다. 이온화 챔버의 체적은 125 ㎖, 250 ㎖ 등 다양하게 변형 가능하다. 전원 전극은 -70 V 내지 -80 V의 DC 전원에 연결된다. 센싱 전극은 기생 캐패시터(C)를 갖는 저항(R)을 통해 접지되고, 또한 외부 전자 방사선의 영향을 방지하기 위해 접지된 작은 금속제 박스 내에 위치한 전치 증폭기와 연결된다.

[0071] 이온화 챔버의 커패시턴스를 포함한 전치 증폭기의 토탈 입력 커패시턴스 C는 약 30 pF 이다. 도 8에는 전치 증폭기의 입력 저항에서 나오는 신호 구간과 진폭과의 의존도를 나타내는 파형도가 도시되어 있다. 이 전치 증폭기의 입력 저항값을 증가하면, 신호 구간과 진폭이 증가하게 된다.

[0072] 즉, 도 11의 신호 S10, S11 및 S12 각각은 전치 증폭기의 입력 저항값 R=100 MΩ, 200 MΩ 및 500 MΩ에 각각 대응한다. 이 값을 더 증가시키면 신호가 길어져 계수율(counting rate)이 제한되기 때문에, 실시간으로 라돈 농도를 측정 가능하도록 전치 증폭기의 입력 저항을 R=500 MΩ으로 선택하였다.

[0073] 따라서, 도 4의 펄스 구간 분석 회로에서, 제2 가변 저항(216 : VR2) 및 캐패시터(218)의 RC 값은 약 30 내지 35 msec이다. 이 값은 양극 T^-의 전자 수집 시간 구간과 음극 T^+의 양전하 이온 수집 시간 구간의 합계에 매우 근접해 있다. 그것은 알파 입자 검출의 효율이 실제로 100 %이고, 라돈 측정 장치의 측정된 라돈 농도값에 대해 별도의 교정이 필요없다는 것을 의미한다.

[0074] 또한 알파 방사능 농도 I, pCi/L는 식 I = n/(0.03tv)에 의해 계산될 수 있으며, 여기서 n은 v, L의 이온화 챔버 체적을 가진 라돈 검출기에 의한 측정 시간 t sec 동안의 카운트 수이다. 이 실시예에서 라돈 검출기는 1000 sec의 측정 시간과, 라돈 농도 I = 0.108n의 알파 방사능을 가진 것을 측정할 수 있다.

[0075] 본 발명의 실시예에서는 이온화 챔버의 체적을 125 ㎖, 250 ㎖를 기준으로 테스트를 하였으며, 이온화 챔버의 체적이나 형태가 바뀌게 되면, 측정 시간 및 환산 공식을 적절하게 변경하면 가능하다.

[0076] 또 라돈 검출기의 교정은 고가의 정확한 방사선 측정기, AlphaGUARD와 개발된 라돈 검출기의 판독치의 비교에

의해 이루어졌다. 이러한 비교 장치들은 컨테이너 속에 배치되고, 3 mg 내지 10 g의 $UO_2(NO_3)_2$의 서로 다른 양이 컨테이너 속에 놓여졌다. 각 측정은 5 회 반복되었으며, 결과는 농도값 c에 대한 라돈 농도 결정 오차 Δ(평균치를 중심으로 1 σ(표준 편차)의 의존성(dependence) 계산을 위해 사용되었다.

[0077] 개발된 실험실 라돈 검출기에 대해서, 교정 곡선(calibration curve)은 함수 c = 0.11n에 의해 개략화된다. 여기서 c는 라돈 농도 pCi/L이다. 이것은 실제로 위에서 주어진 수식과 일치하며 알파 입자 검출의 효율이 100 % 라는 것과 라돈 측정 장치의 교정이 불필요하다는 점을 확인시켜 준다. 라돈 농도 결정 오차 c = $0.11\sqrt{n}$이다. 또한 전치 증폭기의 토탈 게인(gain : 이득)은 1400이고, 제1 및 제2 비교기의 변별 레벨은 각각 0.3 V 및 1.0 V이다.

[0078] 또한, 라돈 검출 장치의 안정성에 관한 공기의 온도 및 습도의 영향은 인공 기후실(climatic chamber)에서 테스트되었다. 이 목적을 위해 5.107 MeV, 5.145 MeV 및 5.157 MeV의 에너지를 가진 알파 입자를 방사하는 알파 입자 소스 ^{239}Pu가 사용되었다. 이 소스는 이온화 챔버의 그리드 전방에 놓여졌으며, 상이한 공기 중에서 검출된 카운트(회수)들이 비교되었다. 이들 실험에서, 공기 습도 *h* 및 온도 ° t 는 28 % 내지 95 % 및 25 ℃내지 40 ℃의 범위에서 변화시켰다. 측정 시간은 1000 sec였다. 일부의 테스트 결과가 아래의 표 1에 나와 있다.

[0079] 이들 결과는 카운트된 펄스의 수 n이 측정 오차의 범위에서 변화되지 않으며, 온도 및 습도와도 상관이 없다는 것을 보여 준다.

표 1

[0080] 검출 시스템의 안정성에 관한 공기의 온도 및 습도의 영향

No	*ot*, oC	*h*, %	*n*	No	*ot*, oC	*h*, %	*n*
1	25	28	1796 ± 43	3	25	75	1812 ± 43
	35	31	1843 ± 43		35	80	1802 ± 43
	40	32	1804 ± 43		40	78	1826 ± 43
2	25	50	1798 ± 43	4	25	88	1800 ± 43
	35	48	1815 ± 43		35	90	1833 ± 43
	40	51	1799 ± 43		40	95	1830 ± 43

[0081] 뿐만 아니라, 알파 입자 검출에 관한 감마 퀀텀 및 베타 입자 방사의 영향이 조사되었다. 감마 퀀텀 및 베타 입자를 방사하는 방사능 소스 ^{60}Co, ^{137}Cs 및 ^{90}Sr-^{90}Y가 이온화 챔버의 그리드 전방에 놓여졌다. 이들 방사능 소스의 감마 퀀텀 및 베타 입자들의 에너지는 표 2에 주어져 있다. 실험은, 라돈 검출기가 감마 퀀텀 및 베타 입자에 민감하지 않으며, 어떤 방사능도 검출하지 않았다는 것을 보여 주었다. 이들 결과는 라돈 검출기가 알파 입자에만 민감하다는 것을 증명하고 있다.

표 2

[0082] 이온화 챔버의 테스트를 위해 사용된 방사능 소스의 특성

방사능 소스	감마 퀀텀의 에너지, MeV	베타 입자의 에너지,MeV
^{60}Co	1.33, 1.17	0.318
^{137}Cs	0.662	1.175
^{90}Sr-^{90}Y		0.546

[0083] 이상에서, 본 발명에 따른 이온화 챔버 및 라돈 측정 장치의 구성 및 작용을 상세한 설명과 도면에 따라 도시하였지만, 이는 실시예를 들어 설명한 것에 불과하며, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 변화 및 변경이 가능하다.

부호의 설명

[0084] 2 : 라돈 측정 장치 100 : 이온화 챔버

102 : 케이스　　104 : 메쉬망

106 : 절연판　　108 : 센싱 전극

110, 112 : 전원 전극　　120 : 인슐레이터

200 : 라돈 검출기　　202 : 전원부

204 : 전치 증폭기　　206 : 제1 비교기

208 : 제1 가변 저항　　210 : 펄스 구간 분석 회로

212 : 타이머　　214 : 광 릴레이

216 : 제2 가변 저항　　218 : 캐패시터

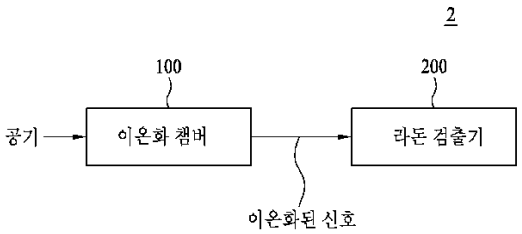
220 : 제2 비교기　　222 : 제3 가변 저항

224 : 펄스 카운트 회로　　228 : 컨트롤러

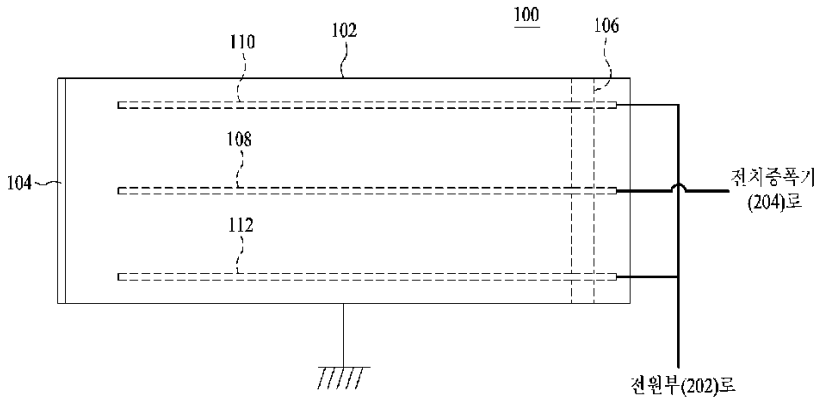
230 : 인디케이터

도면

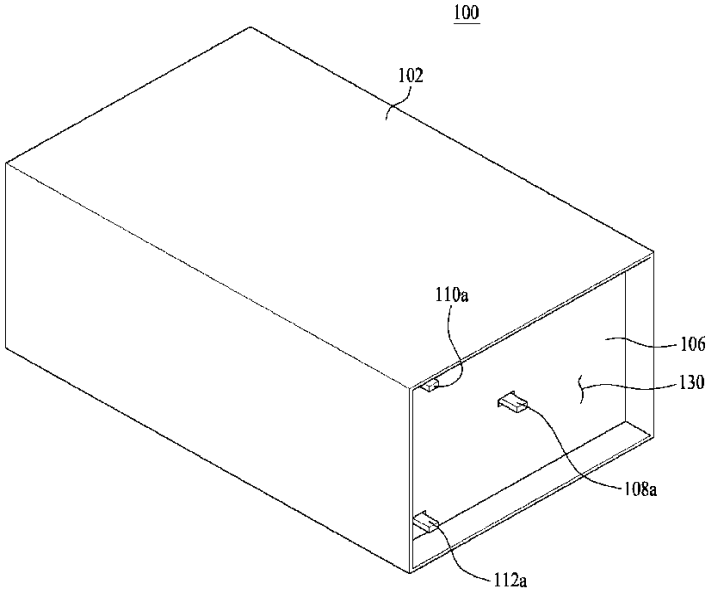
도면1



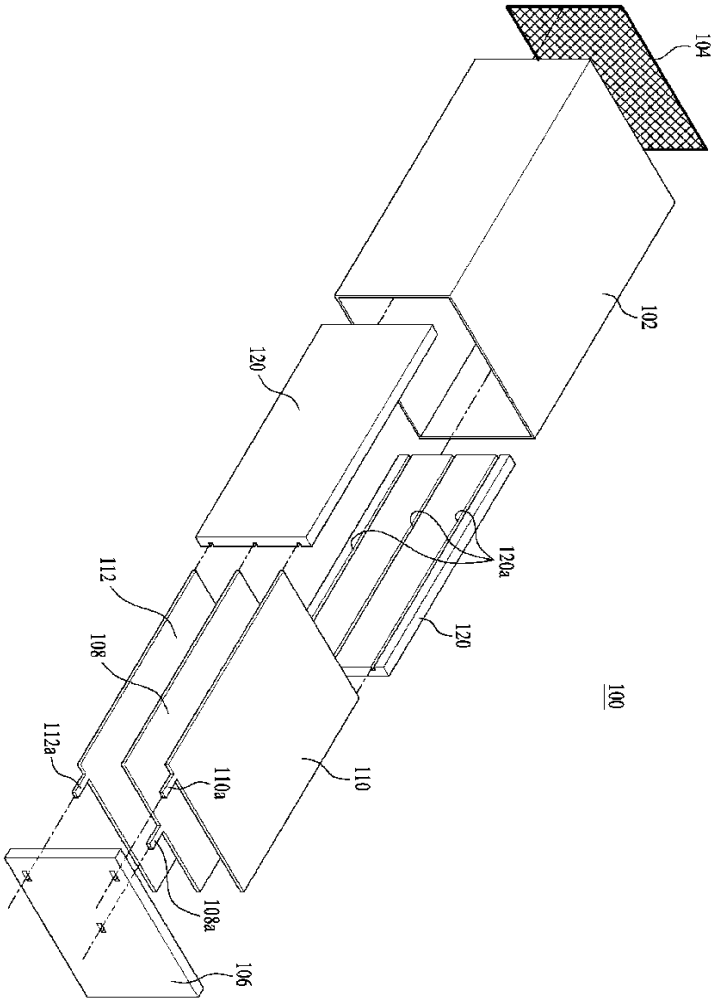
도면2



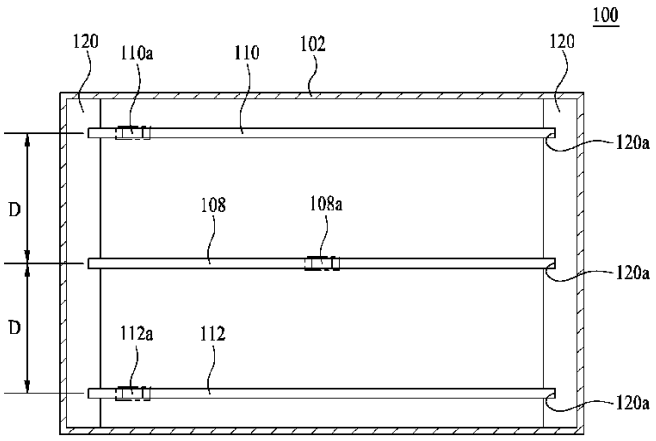
도면3



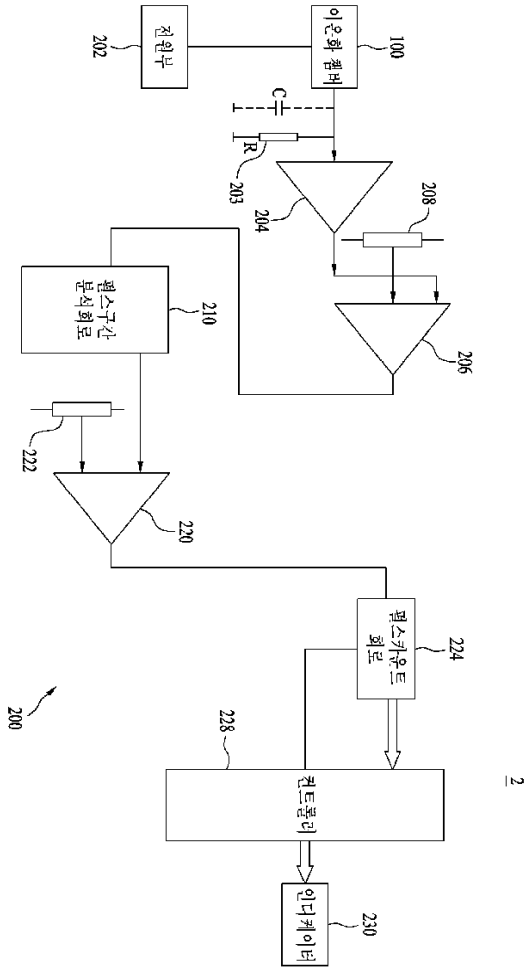
도면4


104
102
120
120a
112
108
120
100
112a
110a
110
108a
106

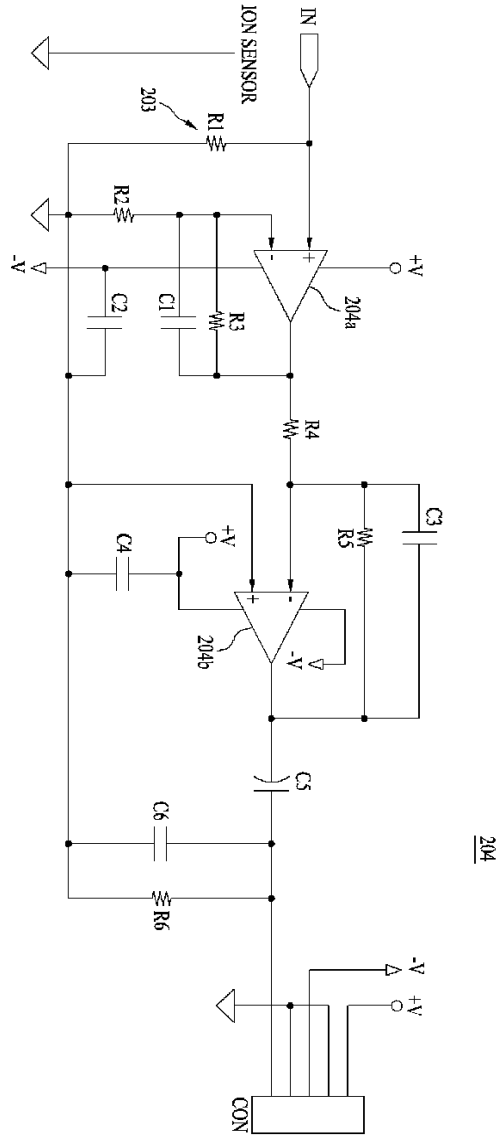
도면5


100
120
110a
110
102
120
120a
D
108
108a
120a
D
112a
112
120a

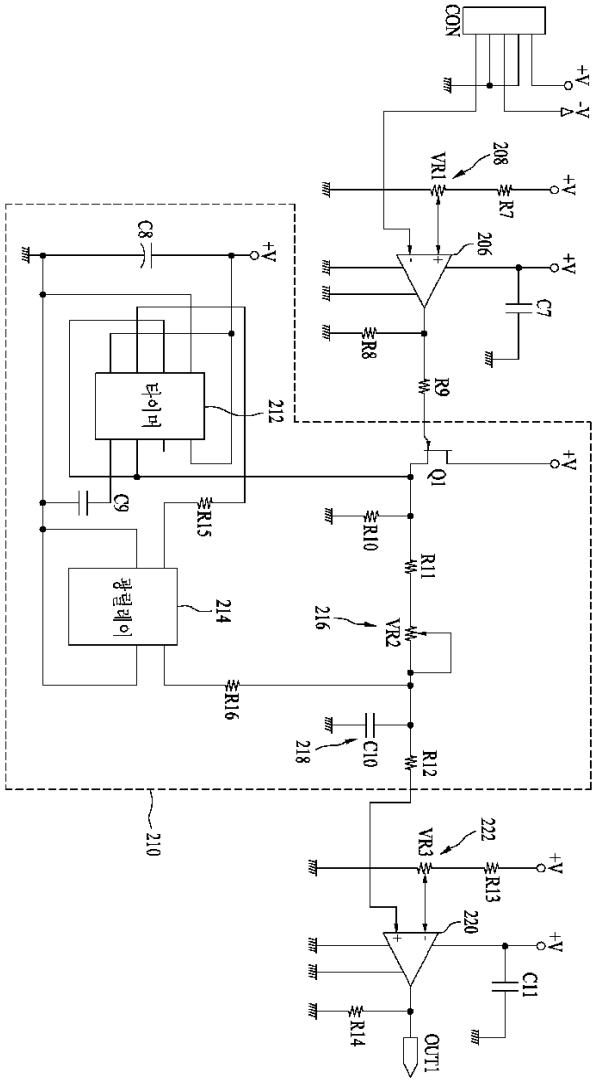
도면6


전원부
202
이온화 챔버
100
C
R
203
204
208
펄스구간 분석회로
210
206
222
220
펄스카운트 회로
224
200
228
컨트롤러
230
인디케이터
2

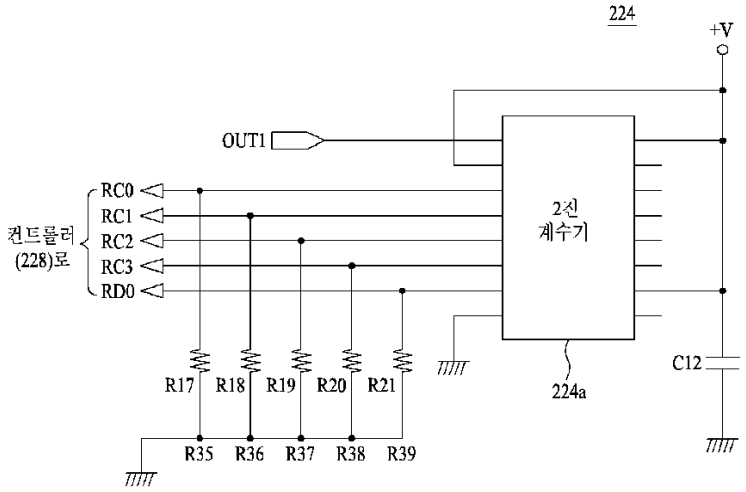
도면7


ION SENSOR
IN
203
R1
R2
-V
+V
C2
C1
R3
204a
R4
C3
C4
+V
R5
204b
-V
C5
C6
R6
-V
+V
CON
204

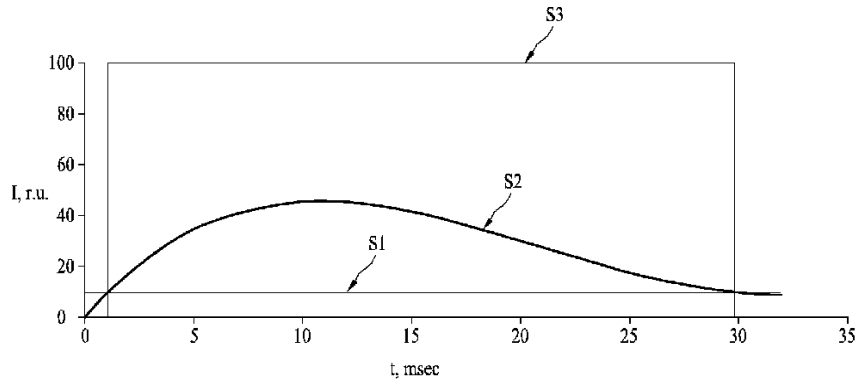
도면8


CON
+V
-V
VR1
208
R7
206
C8
C7
R8
R9
바이머
212
Q1
C9
R15
R10
R11
광릴레이
214
216
VR2
R16
C10
218
R12
210
VR3
222
R13
220
C11
R14
OUT1

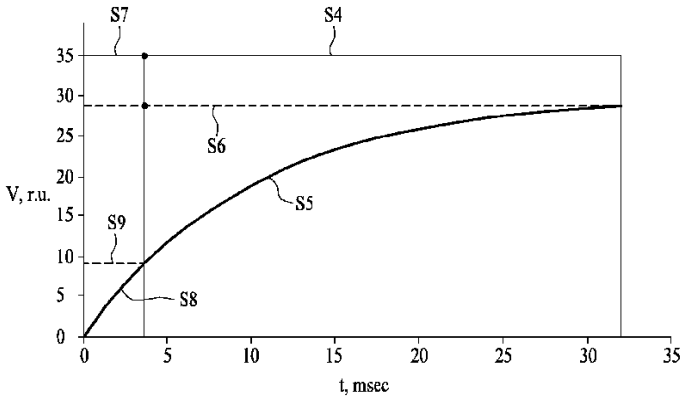
도면9



도면10



도면11



도면12

